线性代数（MATH1205）第三次作业

第 1 题（原题号 13）

设 A 为 n 阶矩阵，且对任意 $n\times 1$ 矩阵 α，都有 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha=0$，证明：$A$ 为反对称矩阵。

证明. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，记 e_i 为第 i 个分量为 1、其余分量为 0 的 $n\times 1$ 矩阵。对任意 $n\times n$ 矩阵 $M=(m_{ij})$，有

$$e_i^{\mathrm{T}}Me_j=m_{ij}.$$

(i) 对角元为零。取 $\alpha=e_i$，由条件

$$0=e_i^{\mathrm{T}}Ae_i=a_{ii},\qquad i=1,\dots,n.$$

(ii) 对称位置的元素互为相反数。设 $i\neq j$，取 $\alpha=e_i+e_j$，由条件并展开

$$0=(e_i+e_j)^{\mathrm{T}}A(e_i+e_j)=e_i^{\mathrm{T}}Ae_i+e_i^{\mathrm{T}}Ae_j+e_j^{\mathrm{T}}Ae_i+e_j^{\mathrm{T}}Ae_j=a_{ii}+a_{ij}+a_{ji}+a_{jj}.$$

由 (i) 知 $a_{ii}=a_{jj}=0$，故 $a_{ij}+a_{ji}=0$，即 $a_{ji}=-a_{ij}$。

综合 (i)(ii)，对所有 i,j 都有 $a_{ji}=-a_{ij}$（$i=j$ 时即 $a_{ii}=0=-a_{ii}$），亦即

$$A^{\mathrm{T}}=-A,$$

所以 A 为反对称矩阵。 □

第 2 题

设 A 是反对称矩阵，B 是对称矩阵，证明：

(1) A^2 是对称矩阵；

(2) $AB-BA$ 是对称矩阵；

(3) AB 为反对称矩阵的充分必要条件是 $AB=BA$。

（题中 A,B 应理解为同阶方阵，否则 AB 与 BA 不能同时有意义。）由已知 $A^{\mathrm{T}}=-A$，$B^{\mathrm{T}}=B$。下面反复使用转置的运算律 $(XY)^{\mathrm{T}}=Y^{\mathrm{T}}X^{\mathrm{T}}$ 与 $(X\pm Y)^{\mathrm{T}}=X^{\mathrm{T}}\pm Y^{\mathrm{T}}$。

(1) 的证明.

$$(A^2)^{\mathrm{T}} = (AA)^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}} = (-A)(-A) = A^2,$$

所以 A^2 是对称矩阵。 □

(2) 的证明.

$$(AB - BA)^{\mathrm{T}} = (AB)^{\mathrm{T}} - (BA)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}} - A^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}} = B(-A) - (-A)B = AB - BA,$$

所以 $AB - BA$ 是对称矩阵。 □

(3) 的证明. 先计算

$$(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}} = B(-A) = -BA.$$

于是

$$AB \text{ 为反对称矩阵} \iff (AB)^{\mathrm{T}} = -AB \iff -BA = -AB \iff AB = BA.$$

上面每一步都是等价变形，故 AB 为反对称矩阵的充分必要条件是 $AB = BA$。 □

第 3 题

计算下列行列式。

(1) $\begin{vmatrix} 6 & 9 \\ 8 & 12 \end{vmatrix}$。

解 由二阶行列式定义（主对角线乘积减副对角线乘积），

$$\begin{vmatrix} 6 & 9 \\ 8 & 12 \end{vmatrix} = 6 \times 12 - 9 \times 8 = 72 - 72 = 0.$$

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$。

解 由三阶行列式的对角线法则，

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot 1$$

$$= 6 + 6 + 6 - 27 - 8 - 1 = -18.$$

（验算：按第一行展开，$1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-7) = -18$。）

(3) $\begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$。

解　由行列式定义，

$$D=\sum_{j_1j_2j_3j_4j_5}(-1)^{\tau(j_1j_2j_3j_4j_5)}a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}a_{4j_4}a_{5j_5},$$

其中 $\tau(\cdot)$ 表示排列的逆序数。该行列式每一行恰有一个非零元：

$$a_{11}=5,\quad a_{24}=3,\quad a_{33}=2,\quad a_{45}=4,\quad a_{52}=1.$$

一般项 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{5j_5}$ 只要有一个因子取到所在行的零元，该项就为零；因此要使该项非零，必须 $j_1=1,\ j_2=4,\ j_3=3,\ j_4=5,\ j_5=2$。这恰好是 $1,2,3,4,5$ 的一个排列，所以和式中只有列标排列为 14352 的一项非零。

计算逆序数：在排列 14352 中，构成逆序的数对为

$$(4,3),\quad (4,2),\quad (3,2),\quad (5,2),$$

共 4 个，即 $\tau(14352)=4$，为偶排列。于是

$$D=(-1)^4\,a_{11}a_{24}a_{33}a_{45}a_{52}=5\times3\times2\times4\times1=120.$$